

PROJET : PARTIE 3 (20%)

Individuel (Avec le projet que vous avez fait pendant les parties 1 et 2)

Remise avant le 26 mai 23h59.

SOMMAIRE ET DÉROULEMENT

Dans ce travail vous continuez le projet dans lequel vous avez travaillé pendant la session. Cette fois-ci, vous devrez prendre une fonctionnalité seule et vous débrouiller pour qu'elle fonctionne en entier.

Pour vous assurer que le projet reste individuel, vous devrez faire une copie de votre projet dans le dépôt sur Github Classroom (<https://classroom.github.com/a/Lu2uF2Vg>)

TRAVAIL À FAIRE

SÉLECTION D'UNE STORY

Vous devez valider votre choix avec l'enseignant avant de commencer. Dans le cas contraire, une story pourrait vous être attribuée et vous devrez recommencer.

Si vous aviez déjà fait une story en partie ou au complet, vous devrez en prendre une autre.

Étant donné qu'il est difficile d'équilibrer la difficulté des stories, une story plus facile sera évalué moins sévèrement qu'une story considéré « facile ».

EN TANT QUE CLIENT, JE VEUX VISUALISER LES ÉCHÉANCES D'UN PRÊT AFIN D'AVOIR UNE IDÉE DE COMBIEN JE PAIE.

- Le paiement de chaque mois est affiché.
- Les paiements sont séparés en :
 - # de Mois
 - Montant de la mensualité
 - Capital à rembourser
 - Intérêt à rembourser
 - Capital restant
- Le calcul s'effectue en fonction de la formule de mensualités amorties
- La mensualité #0 affiche le total du prêt à rembourser et un coût de 0\$.

NOTES

Le fichier Excel sur le calcul des mensualités amorties vous aidera à faire cette Story.

EN TANT QUE CONSEILLER, JE VEUX AJOUTER UN DEUXIÈME CLIENT POUR ENDOSSEUR UN PRÊT AFIN D'EMPRUNTER AVEC UN MEILLEUR TAUX D'INTÉRÊT.

- Un endosseur est ajouté au dossier du client existant.
- Un endosseur est lui-même un client.
- Un seul endosseur peut être ajouté au client.
- Un client avec un endosseur à un risque moins élevé.
 - Un client à risque **faible** qui a un endosseur à un risque **faible**.
 - Un client à risque **moyen** qui a un endosseur à risque **faible** à un risque **faible**.
 - Un client à risque **moyen** qui a un endosseur à risque **moyen** à un risque **faible**.
 - Un client à risque **moyen** qui a un endosseur à risque **élevé** à un risque **moyen**.
 - Un client à risque **élevé** qui a un endosseur à risque **élevé** à un risque **élevé**.
 - Un client à risque **élevé** qui a un endosseur à risque **moyen** à un risque **élevé**.
 - Un client à risque **élevé** qui a un endosseur à risque **faible** à un risque **moyen**.
- Si un endosseur inexistant est ajouté, un message d'erreur est retourné.
- Si un endosseur existant est ajouté, un message de succès est retourné.

EN TANT QUE CONSEILLER, JE VEUX AJOUTER DES ACTIFS AU DOSSIER D'UN CLIENT AFIN DE RÉDUIRE LE NIVEAU DE RISQUE DE CE DERNIER.

- Un actif comprend :
 - Une description sommaire (i.e. maison, voiture, bateau, actions en bourse, etc.)
 - Une évaluation de sa valeur
- Si de mauvaises informations sont entrées, un message d'erreur est retourné.
- Si l'actif est ajouté correctement, un message de succès est retourné.
- Le risque d'un emprunteur est réduit d'un niveau (i.e. moyen -> faible) si 50% du total de ses actifs dépassent le montant du prêt.

EN TANT QUE CONSEILLER, JE VEUX TÉLÉVERSER UN DOCUMENT AFIN DE PROUVER LES INFORMATIONS D'UN CLIENT.

- Seulement les documents .docx et .pdf sont acceptés.
- Les documents sont liés au dossier du client.
- Un document à un des types suivants :
 - Preuve d'emploi
 - Preuve d'actif
 - Preuve de crédit
- Un document invalide sera refusé.
- Un document sans type valide sera refusé.
- Si un document est refusé, un message d'erreur est retourné.
- Si un document est accepté, un message de succès est retourné.

EN TANT QUE CONSEILLER, JE VEUX QUE LE SCORE DE CRÉDIT SOIT RÉCUPÉRÉ DANS UN LOGICIEL TIERS AFIN DE FACILITER L'ENQUÊTE DE CRÉDIT.

- Le score de crédit doit être récupéré à la demande du dossier client.
- Le score de crédit est récupéré dans un logiciel tiers à partir du NAS.
- Il faut sauvegarder le score de crédit dans le dossier du client pour éviter de faire des appels trop fréquents.
 - Chaque appel influence le score de crédit du client.
- Il faut donc éviter de faire un appel plus d'une fois par mois.
 - Il faut se baser sur 31 jours et non 1 mois de calendrier.

NOTE

Comme nous n'accéderons pas à un vrai API d'Équifax ou Transunion, nous allons programmer notre propre API séparément de votre solution existante.

- L'API devrait facilement pouvoir être remplacé.
- L'URL de l'API externe devra être configurée dans « appsettings.json ».

Voici ce que l'API tiers doit faire :

- Retourner un score de 700 si le client n'existe pas.
- Réduire le score de 10 pour chaque demande subséquente dans le même mois.
 - Il faut se baser sur 31 jours et non 1 mois de calendrier.

PRODUCTION DU CODE

Il est de votre responsabilité de faire fonctionner le code en respectant l'architecture utilisée pendant la session.

Vous serez aussi évalué sur votre autonomie pendant la réalisation de votre story. Une personne ayant une story plus facile devrait, en théorie, être plus autonome. C'est-à-dire que le niveau de vos questions, les recherches ayant préalablement été effectué feront partie de votre évaluation.

PRODUCTION DES TESTS

Vous devez produire les tests nécessaires pour tester vos classes du domaine et toute logique pertinente. De plus, vous devrez produire des tests d'intégrations sur votre API à l'aide de Postman.

MODALITÉ DE REMISE

- Avant le 26 mai, vous devez mettre votre version finale dans la branche « **main** ».

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Fonctionnalité (45%)
 - Validation adéquate des entrées (15%)
 - Les fonctionnalités s'effectuent conformément aux stories ainsi que leurs critères d'acceptation. (20%)
 - Il ne se produit pas de problème lors de l'utilisation des fonctionnalités. (10%)

- Tests (20%)
 - Le nom des tests est sous la forme « Étant donné, quand, alors »(given,when,then)
 - La couverture des tests pour le projet du domaine est adéquate.
 - Utilisation efficace des maquettes (Mock).
 - Chaque test ne couvre qu'un cas de test.
- Qualité du code (10%)
 - La nomenclature C# est respectée
 - Fonction avec Lettre majuscule
 - Variable privée avec Lettre minuscule
 - Etc.
 - Les variables et les fonctions possèdent des noms significatifs.
 - Les fonctions ne dépassent pas 12 lignes de code.
 - L'architecture est respectée.
 - La couche Infrastructure utilise des DTO.
 - La couche API utilise des DTO.
 - Les classes « Service » ne font qu'orchestrer les autres classes et ne font pas de logique en soi.
- Tests d'intégration (15%)
 - Les tests d'intégrations sont pertinents et respectent les principes vus en classe
- Autonomie (10%)
- Français
 - Les pénalités pour le français s'appliquent comme stipulé par les RDEA.
- Compilation
 - Les pénalités pour un programme qui ne compile pas s'appliquent comme stipulé par les RDEA.
- Plagiat et fraude
 - Les pénalités pour le plagiat et la fraude s'appliquent comme stipulé par la P.I.E.A.
- Intelligence Artificielle générationnelle
 - Il est permis d'utiliser l'IA pour apprendre des concepts ou le fonctionnement de fonctions.
 - Il est interdit de générer des fonctionnalités complètes.
 - En cas de doute, il pourrait vous être demandé d'expliquer votre code à l'enseignant responsable.